

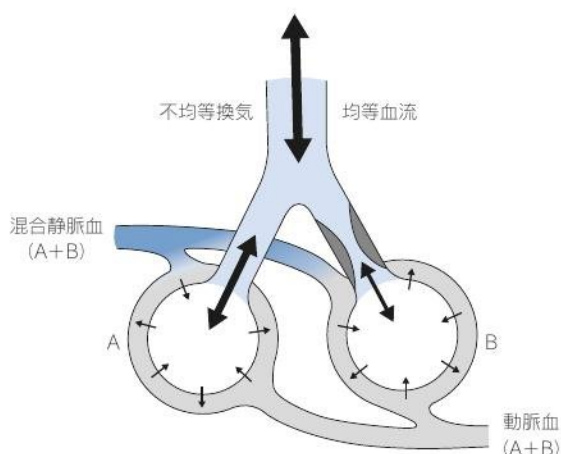


図3 $\dot{V}_A/\dot{Q}$ 不均等分布による低酸素血症の機序

低 $\dot{V}_A/\dot{Q}$ ユニットの存在は低酸素血症の惹起に大きな影響を与える。

[棟方 充：換気血流比不均等分布，臨床呼吸機能検査（第8版），メディカルレビュー社，p 94，2016 および Comroe JH Jr, et al: The Lung-Clinical Physiology and Pulmonary Function Test, 2nd Ed, Year Book Medical Publisher, 1962 より作成]

3 $\dot{V}_A/\dot{Q}$ 不均等分布の評価と臨床的意義

$\dot{V}_A/\dot{Q}$ 不均等分布の評価には，研究的手法として多種不活性ガス洗い流し法（MIGET）が用いられる^{10, 11)}。この方法では，健常者では $\dot{V}_A/\dot{Q}$ が 1.0 付近に血流と換気が集中しているが，COPD 患者では低 $\dot{V}_A/\dot{Q}$ 領域への血流分布が認められ，低酸素血症の主因となることが示されている。ただし，MIGET 法は技術的に複雑であり，臨床現場では肺胞気-動脈血酸素分圧較差（A-aDO₂）が広く使用されている。A-aDO₂ は $\dot{V}_A/\dot{Q}$ 不均等だけでなく肺内シャントや拡散障害によっても増加するため，それらの影響を考慮する必要がある。

COPD など， $\dot{V}_A/\dot{Q}$ 不均等に伴う低酸素血症は吸入酸素濃度（FiO₂）の増加により PaO₂ は顕著に上昇する。これは，高濃度酸素により低換気の肺胞も含めすべての肺胞の PAO₂ が上昇させるためである。一方，急性呼吸窮迫症候群（ARDS）のような，肺内シャントの関与が大きい低酸素血症の場合，酸素投与による PaO₂ の改善は乏しい。

4

拡散能力

diffusing capacity

到達目標

- 拡散能力の臨床的な意味を理解できる

$$\begin{aligned}\text{ガス拡散量}(\dot{V}) &= \frac{K \cdot \alpha \cdot A \cdot (P_1 - P_2)}{T} \\ &= D \cdot (P_1 - P_2)\end{aligned}$$

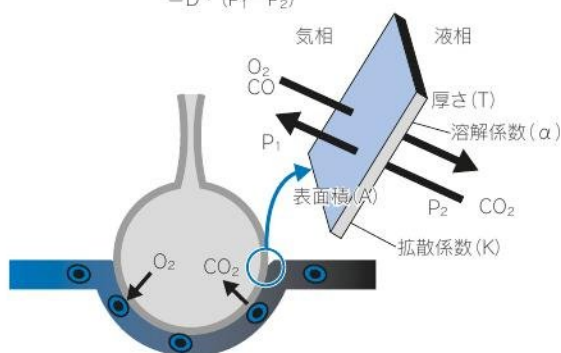


図4 肺胞における拡散の概念図

1 拡散能力とは¹²⁾

肺胞の気相と肺毛細血管内の液相との間の濃度差（圧勾配）により生じる O₂ や CO₂ ガスの移動（＝拡散）により，呼吸機能を評価する（図4）。

Fick の法則に従い，膜に隔てられた濃度差（圧勾配）により拡散が生じる。拡散を規定するのは圧勾配，膜の面積，膜の厚さ，溶解係数，拡散係数があり（図1）^{12, 13)}，さまざまな病態で肺拡散能低下を生じる。

2 肺拡散能力の測定

指標ガスとして主に低濃度 CO を用い，DLCO と表記される。CO はヘモグロビン（Hb）との親和性が高く（O₂ の 20～350 倍），拡散係数は O₂ とほぼ同等である。測定法には 1 回呼吸法（図5）・恒常法などがある。

3 拡散能力の低下をきたす疾患

拡散能力低下をきたす代表的な疾患には，肺胞面積減少をきたす肺気腫・気腫型 COPD と間質性肺炎などの拘束性肺疾患があり，間質性肺炎では肺胞膜厚増大も生じる。肺毛細血管床の減少をきたす病態（肺高血圧症，膠原病関連肺疾患）なども DLCO 低下を生じる。肺の拡散抵抗（1/DL）は肺胞から肺胞毛細血管膜と赤血球膜を通過する過程での拡散抵抗（1/D_M）と，赤血球内の Hb と結合する過程での拡散抵抗（1/D_B）の和となるため，肺拡散能は血液の因子，つまり貧血も影響する。閉塞性換気障害を有する患者では DLCO 低下と気腫病変との関連が臨床的重要であり，asthma-COPD overlap の診断基準などに活用されている。